

Análise Orientada a Objetos

Exercícios e Gabaritos

Diagrama de Sequência

Prof. Jobson Massollar

jobson.silva@uva.br

- Exercício 1: elabore o Diagrama de Sequência de Sistema para o caso de uso "Agendar Consulta"

Ator: Secretária

Trigger: ator seleciona a opção de agendamento

Fluxo Principal:

1. Sistema solicita data do agendamento.
2. Ator informa data do agendamento.
3. Sistema valida data do agendamento.
4. Sistema recupera a agenda na data fornecida.
5. Sistema apresenta agenda e solicita a hora do agendamento e os dados do cliente (nome, telefone e plano).
6. Ator informa dados solicitados.
7. Sistema valida dados.
8. Sistema registra agendamento.
9. Sistema apresenta confirmação do agendamento.

- Exercício 1: elabore o Diagrama de Sequência de Sistema para o caso de uso "Agendar Consulta"

Ator: Secretária

Trigger: ator seleciona a opção de agendamento

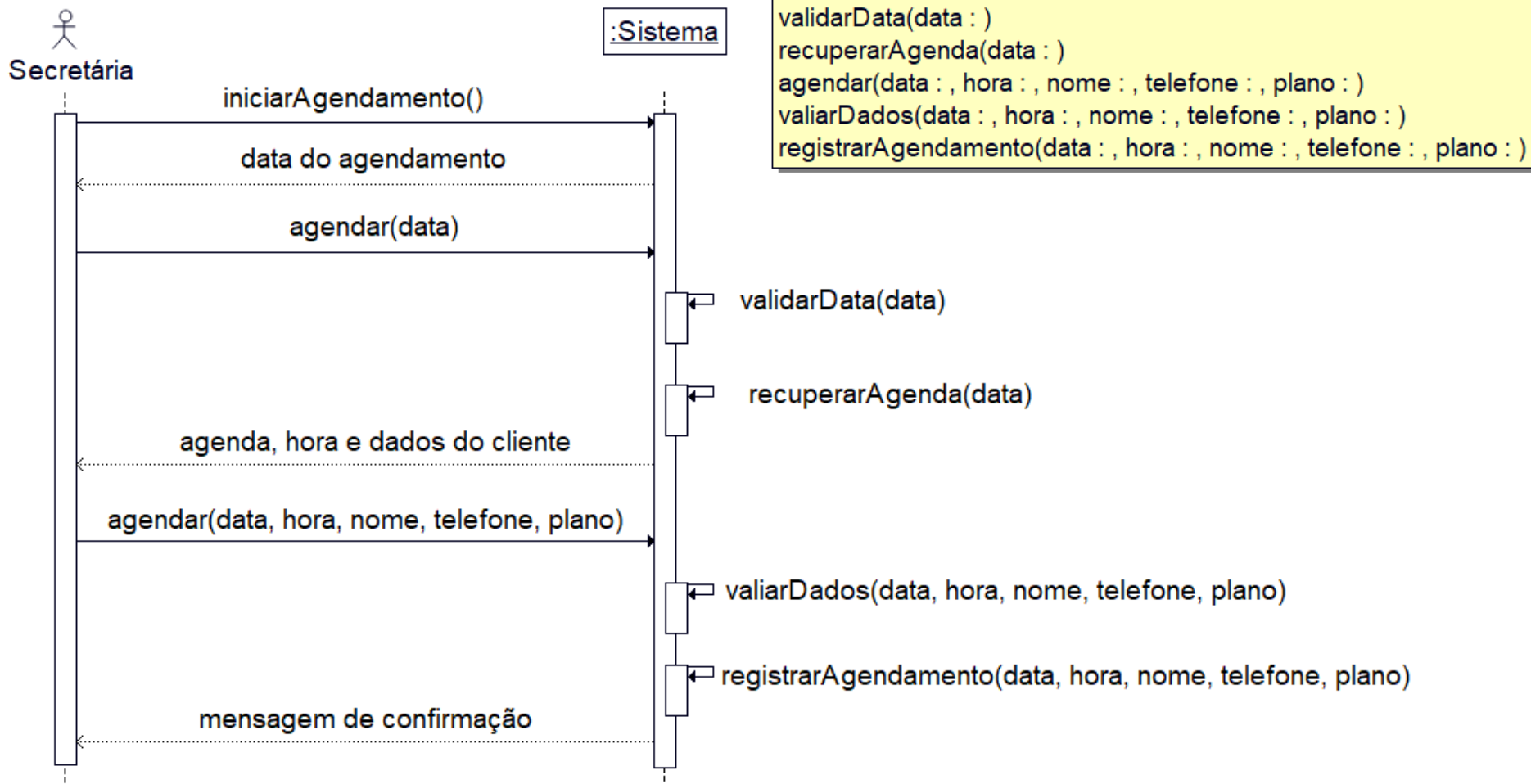
Fluxo Principal:

1. Sistema solicita data do agendamento.
2. Ator informa data do agendamento.
3. Sistema valida data do agendamento.
4. Sistema recupera a agenda na data fornecida.
5. Sistema apresenta agenda e solicita a hora do agendamento e os dados do cliente (nome, telefone e plano).
6. Ator informa dados solicitados.
7. Sistema valida dados.
8. Sistema registra agendamento.
9. Sistema apresenta confirmação do agendamento.

Identificando:

1. Ações (eventos) do ator
2. Ações do sistema
3. Resposta do sistema

➤ Exercício 1:



- Exercício 2: elabore o Diagrama de Sequência de Sistema para o caso de uso "Sacar Dinheiro".

Ator: Cliente

Trigger: cliente aciona a opção de sacar dinheiro

Fluxo Principal:

1. Sistema solicita que o cliente insira o cartão magnético.
2. Cliente insere o cartão magnético.
3. Sistema valida o cartão magnético.
4. Sistema solicita que o cartão magnético seja retirado
5. Cliente retira o cartão magnético.
6. Sistema solicita a senha.
7. Cliente informa a senha.
8. Sistema valida a senha.
9. Sistema solicita o valor desejado.
10. Cliente informa o valor.
11. Sistema verifica situação do caixa.
12. Sistema verifica situação da conta.
13. Sistema entrega o dinheiro ao cliente.
14. Cliente retira o dinheiro.
15. Sistema debita o valor sacado da conta.

- Exercício 2: elabore o Diagrama de Sequência de Sistema para o caso de uso "Sacar Dinheiro".

Ator: Cliente

Trigger: cliente aciona a opção de sacar dinheiro

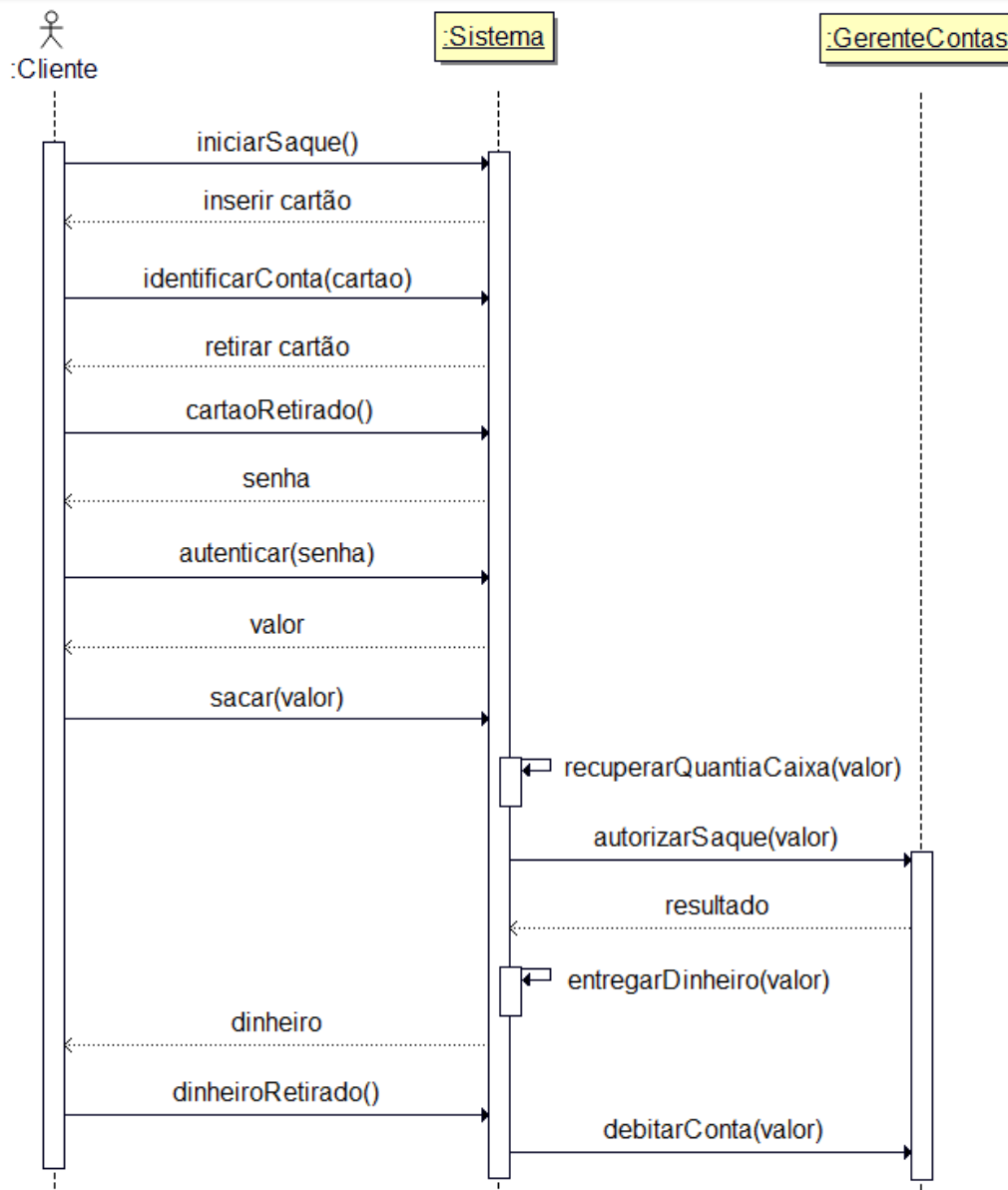
Fluxo Principal:

1. Sistema solicita que o cliente insira o cartão magnético.
2. Cliente insere o cartão magnético.
3. Sistema valida o cartão magnético.
4. Sistema solicita que o cartão magnético seja retirado
5. Cliente retira o cartão magnético.
6. Sistema solicita a senha.
7. Cliente informa a senha.
8. Sistema valida a senha.
9. Sistema solicita o valor desejado.
10. Cliente informa o valor.
11. Sistema verifica situação do caixa.
12. Sistema verifica situação da conta.
13. Sistema entrega o dinheiro ao cliente.
14. Cliente retira o dinheiro.
15. Sistema debita o valor sacado da conta.

Identificando:

1. Ações (eventos) do ator
2. Ações do sistema
3. Resposta do sistema

➤ Exercício 2:

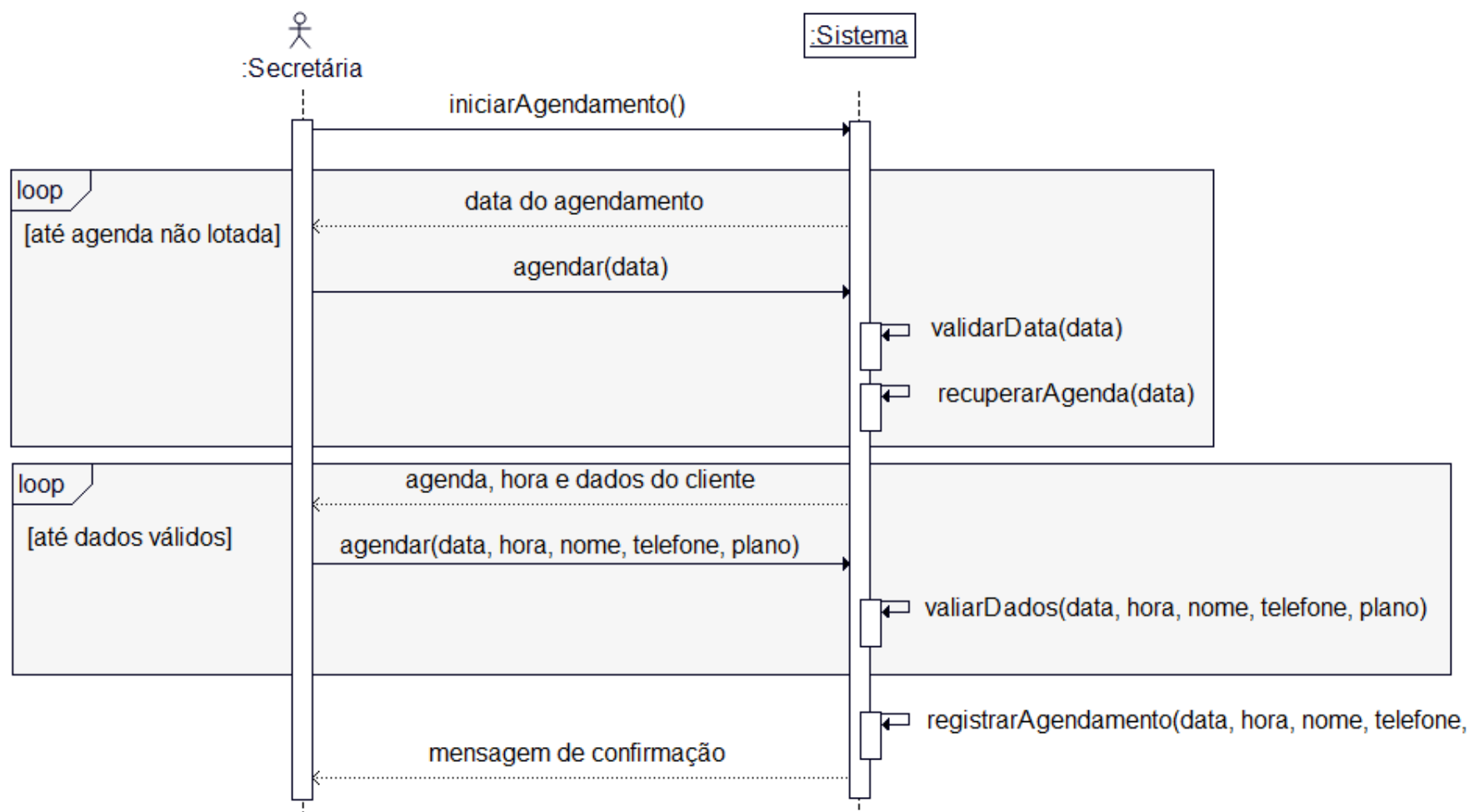


Sistema
<code>iniciarSaque()</code> <code>identificarConta(cartao :)</code> <code>cartaoRetirado()</code> <code>autenticar(senha :)</code> <code>sacar(valor :)</code> <code>recuperarQuantiaCaixa(valor :)</code> <code>entregarDinheiro(valor :)</code> <code>dinheiroRetirado()</code>

GerenteContas
<code>autorizarSaque(valor :)</code> <code>debitarConta(valor :)</code>

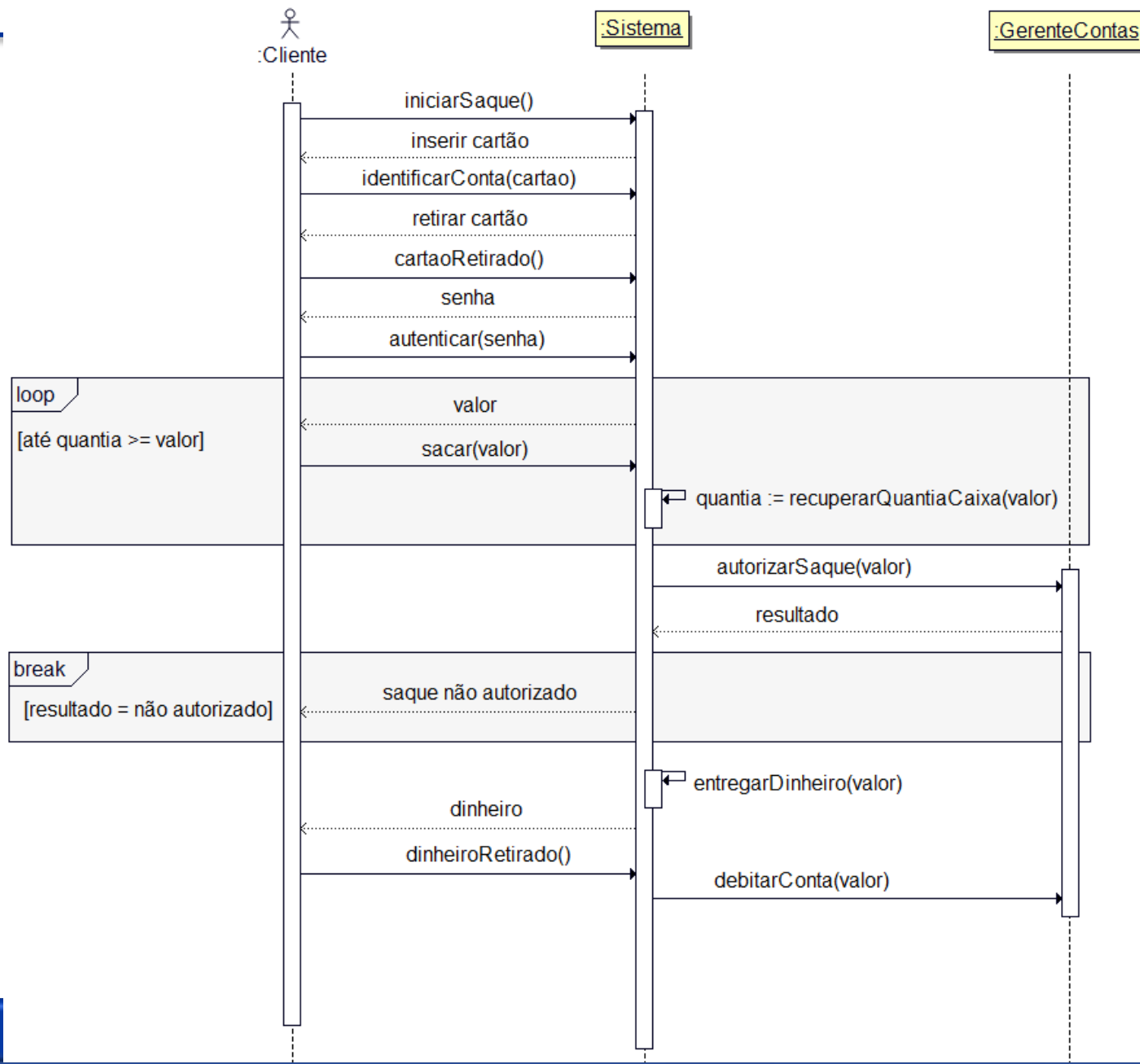
- Exercício 3: altere o exercício 1 para acrescentar dois fluxos alternativos.
 - a) A1: No passo 4, o sistema verifica que a agenda já está lotada para a data fornecida e solicita outra data.
 - b) A2: No passo 7, o sistema verifica que os dados fornecidos para o agendamento são inválidos e solicita outros dados.

➤ Exercício 3:

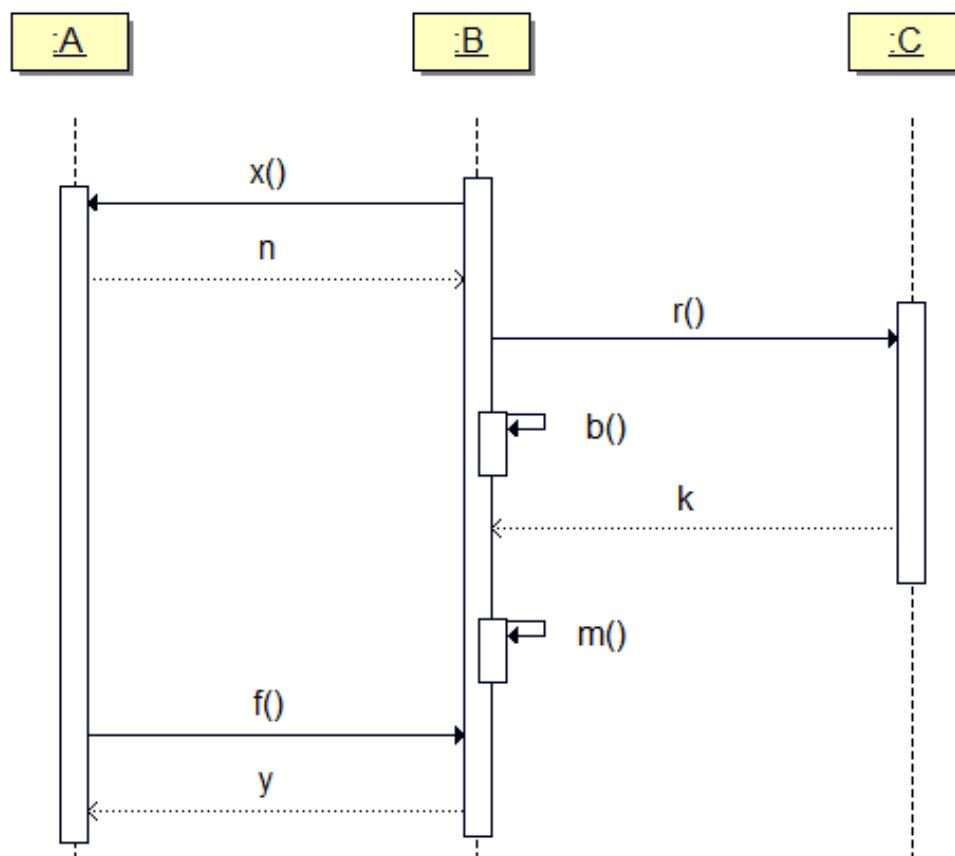


- Exercício 4: altere o exercício 2 para acrescentar dois fluxos:
 - a) A1: No passo 11, o sistema verifica que não há dinheiro suficiente no caixa para o valor desejado e solicita outro valor.
 - b) E1: No passo 12, o sistema verifica que não há saldo suficiente na conta para o valor desejado e encerra o UC.

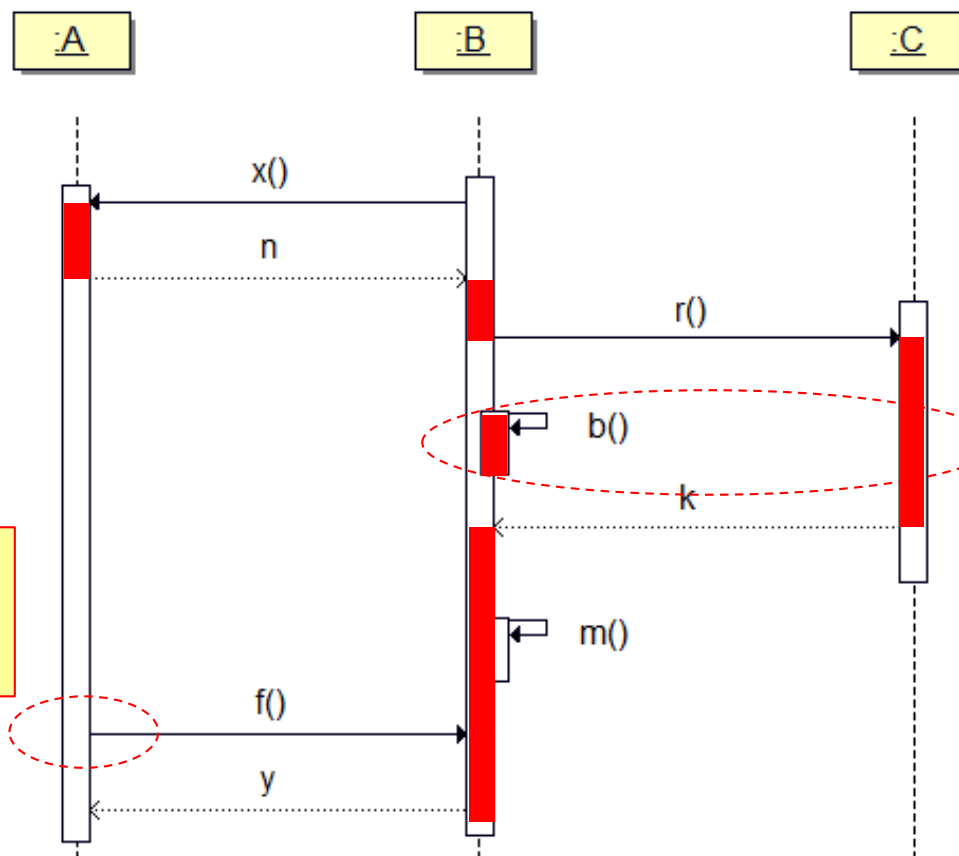
➤ Exercício 4:



- Exercício 5: dado o Diagrama de Sequência a seguir, que sequências de mensagens não fazem sentido? Por que?



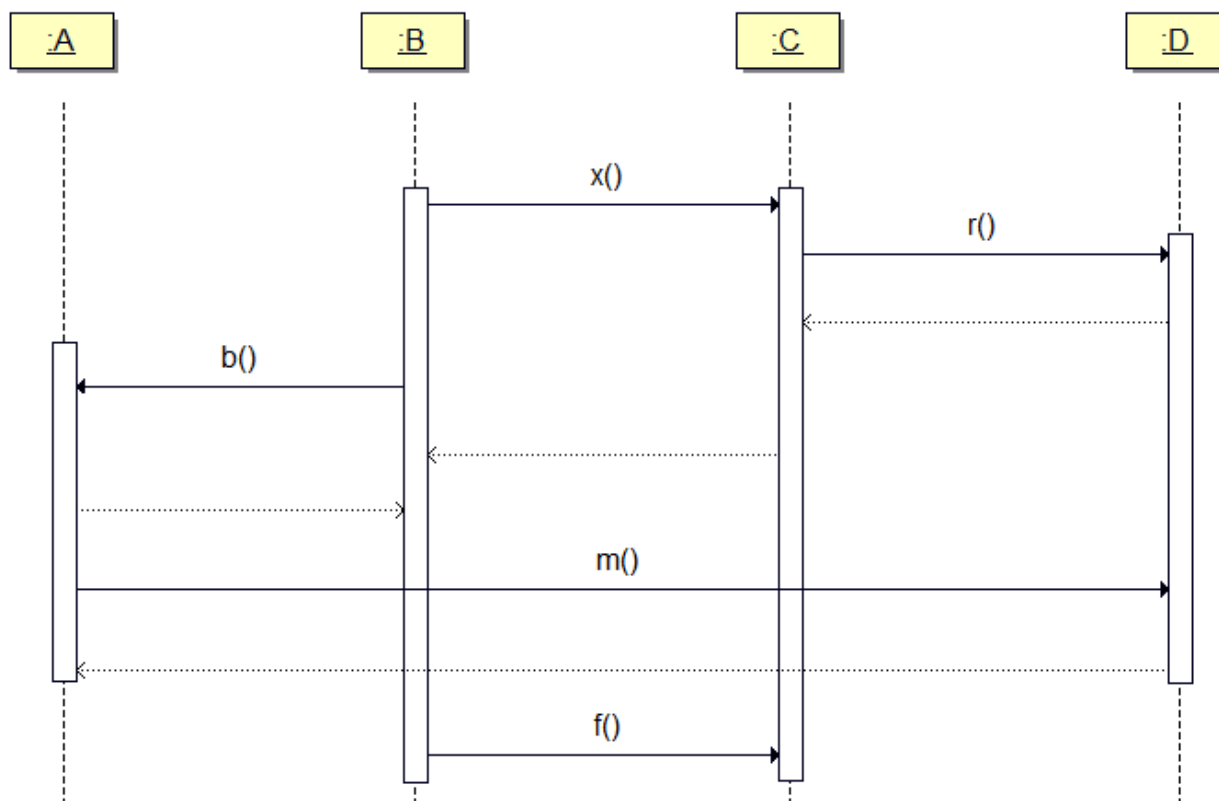
➤ Exercício 5:



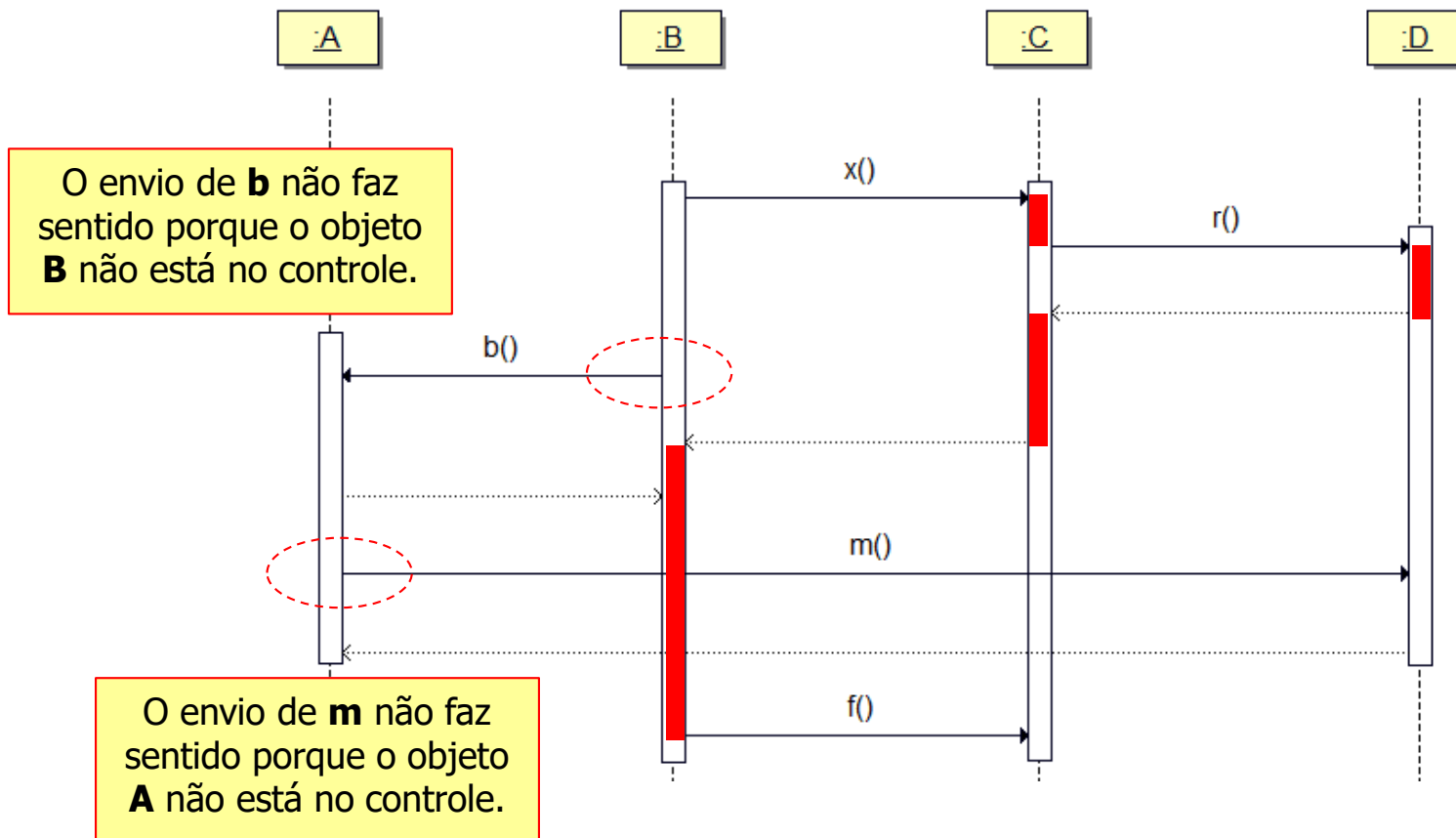
O envio de **f** não faz sentido porque o objeto **A** não está no controle.

Sequência **r** e **b** não faz sentido porque quando **b** for enviado, **r** ainda não terminou.

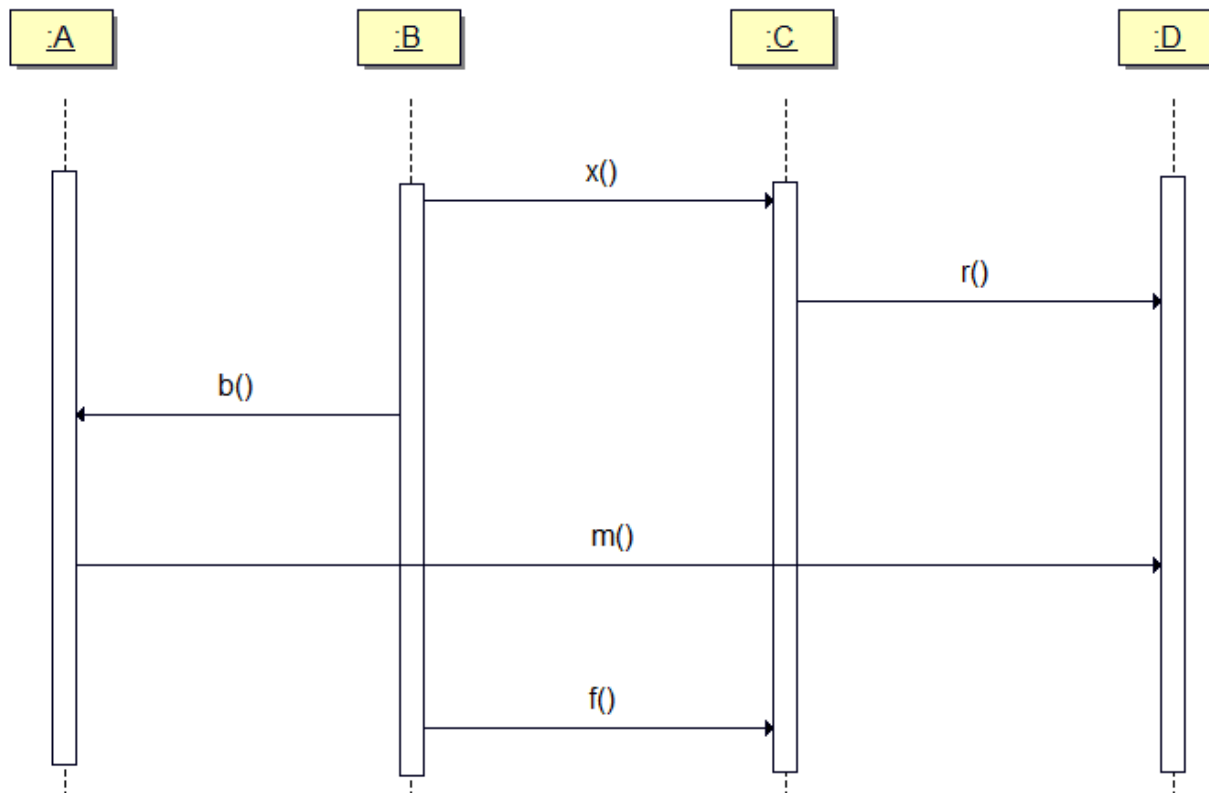
- Exercício 6: que erros você consegue perceber nesse Diagrama de Sequência?



- Exercício 6: que erros você consegue perceber nesse Diagrama de Sequência?



- Exercício 7: coloque as mensagens de retorno de forma que o Diagrama de Sequência a seguir faça sentido.



➤ Exercício 7:

